#4 Median of Two Sorted Arrays

Tìm giữa mà **không gộp mảng**: tìm **đường cắt** bằng binary search.

ĐỀ BÀI TRONG 1 CÂU

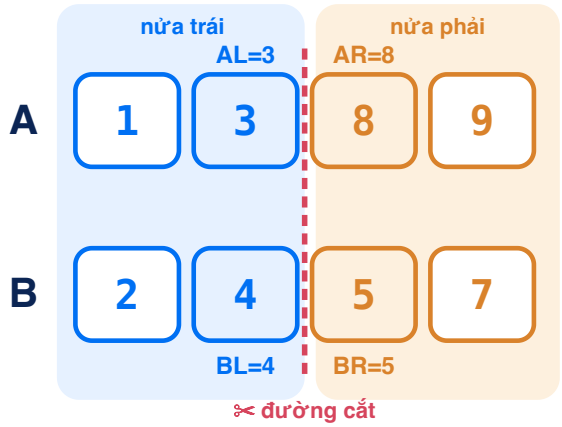
Cho hai mảng **đã sắp xếp** `nums1`, `nums2`. Tìm **trung vị** của tất cả phần tử, trong thời gian `O(log(m+n))`.

`[1,3] [2] → 2.0` `[1,2] [3,4] → 2.5`

CHÌA KHOÁ

Đừng tìm số, hãy tìm đường cắt: cắt cả hai mảng để nửa trái và nửa phải bằng nhau, và mọi số bên trái ≤ mọi số bên phải.

HÌNH MINH HOẠ · ĐƯỜNG CẮT CHIA HAI MẢNG THÀNH NỬA TRÁI, NỬA PHẢI



Cắt hợp lệ khi

`AL ≤ BR : 3 ≤ 5 ✓`

`BL ≤ AR : 4 ≤ 8 ✓`

Trung vị (tổng chẵn)

`(max(3,4) + min(8,5)) / 2`

`= 4.5`

AL > BR → cắt sang trái ◀ BL > AR → ▶

CÁCH LÀM

1. Lấy mảng **ngắn** làm `a`. Binary search vị trí cắt `i` trên a; `j = (m+n+1)//2 − i` trên b.
2. Bốn số sát đường cắt: `AL, AR` (của a), `BL, BR` (của b). Ngoài biên dùng `−∞ / +∞`.
3. Hợp lệ khi `AL ≤ BR` và `BL ≤ AR`. Nếu `AL > BR` → cắt sang trái; ngược lại → sang phải.
4. Tổng lẻ → `max(AL, BL)`. Tổng chẵn → `(max(AL,BL) + min(AR,BR)) / 2`.

CODE PYTHON 3 (ĐÃ CHẠY THỬ TRÊN VÍ DỤ CỦA ĐỀ)

```python
class Solution:
    def findMedianSortedArrays(self, nums1, nums2):
        a, b = nums1, nums2
        if len(a) > len(b):
            a, b = b, a
        m, n = len(a), len(b)
        left_size = (m + n + 1) // 2
        lo, hi = 0, m
        while lo <= hi:
            i = (lo + hi) // 2
            j = left_size - i
            a_left = a[i - 1] if i else float('-inf')
            a_right = a[i] if i < m else float('inf')
            b_left = b[j - 1] if j else float('-inf')
            b_right = b[j] if j < n else float('inf')
            if a_left <= b_right and b_left <= a_right:
                if (m + n) % 2:
                    return float(max(a_left, b_left))
                return (max(a_left, b_left) + min(a_right, b_right)) / 2.0
            if a_left > b_right:
                hi = i - 1
            else:
                lo = i + 1
```

ĐỘ PHỨC TẠP

Thời gian O(log min(m, n))

Bộ nhớ O(1)

Không chậm hơn mức O(log(m+n)) mà đề yêu cầu.

BẪY HAY GẶP

- ✗ Tìm trên mảng **dài**: j có thể âm. Luôn đổi để a là mảng ngắn.
- ✗ Quên `−∞ / +∞` khi một mảng rỗng hoặc cắt ở biên.
- ✗ Nhầm tổng lẻ/chẵn: tổng lẻ thì nửa trái nhiều hơn 1 phần tử.

LUYỆN TIẾP

- #35 Search Insert Position
- #34 First and Last Position
- #378 Kth Smallest in Sorted Matrix

Xem video giải thích từng bước: youtu.be/mQ2V4bk37IM · kieu.app

Đề bài thuộc LeetCode (leetcode.com/problems/median-of-two-sorted-arrays). Hình, giải thích và code do Kieu Studio biên soạn.

Nhớ cách nghĩ, đừng nhớ code.